

CCF-GESP C++四级

编程能力等级认证



第十三课

排序算法 1

01 冒泡排序

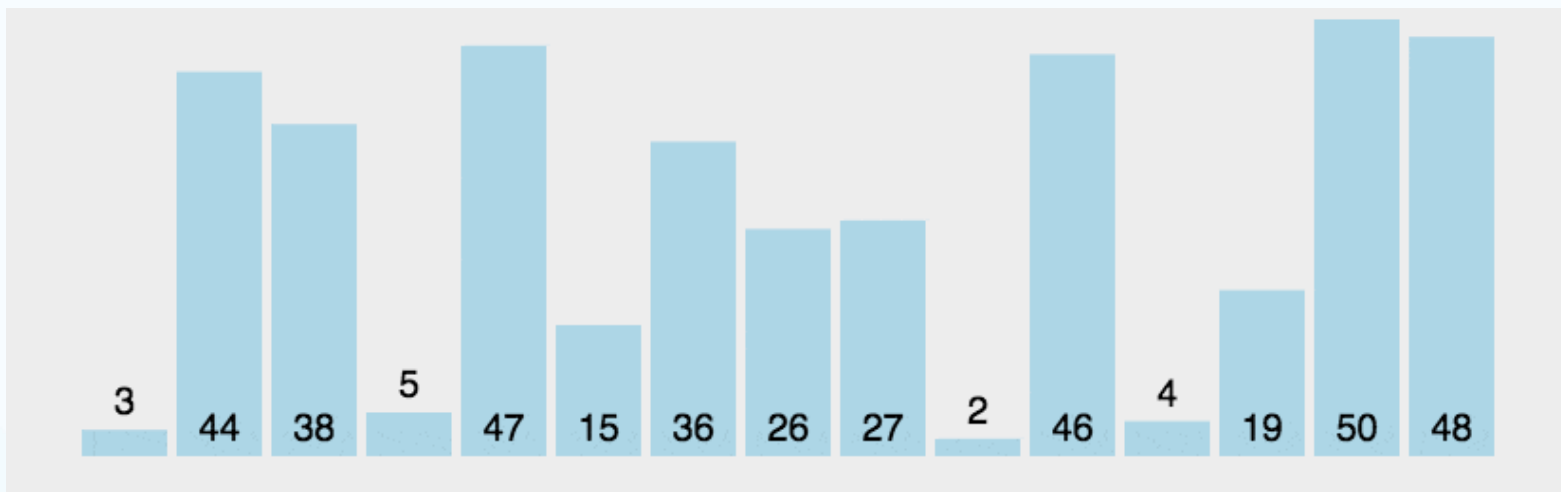


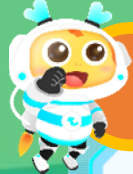
知识讲解

冒泡排序（升序）



每次比较**两个相邻**的元素，如果前者比后者**大**，就把它**交换**过来。
每一轮进行**两两比较**，将该轮中**最大元素**冒出来。





知识讲解

对数组中的n个元素进行升序排序

内层循环

外层循环

0	a[0] a[1] a[1] a[2] a[2] a[3] a[3] a[4] ... a[n-i-2] a[n-i-1]
...	...
n-4	a[0] a[1] a[1] a[2] a[2] a[3]
n-3	a[0] a[1] a[1] a[2]
n-2	a[0] a[1]

```
for(int i=0;i<n-1;i++){  
    for(int j=0;j<n-1-i;j++){  
        if(a[j]>a[j+1]){ 升序  
            swap(a[j],a[j+1]);  
        }  
    }  
}
```

每轮最后一次比较始终保持 $i+j=n-2$



知识讲解

对数组中的n个元素进行降序排序

内层循环

外层循环

0	a[0] a[1] a[1] a[2] a[2] a[3] a[3] a[4] ... a[n-i-2] a[n-i-1]
...	...
n-4	a[0] a[1] a[1] a[2] a[2] a[3]
n-3	a[0] a[1] a[1] a[2]
n-2	a[0] a[1]

```
for(int i=0;i<n-1;i++){  
    for(int j=0;j<n-1-i;j++){  
        if(a[j]<a[j+1]){ 降序  
            swap(a[j],a[j+1]);  
        }  
    }  
}
```

每轮最后一次比较始终保持 $i+j=n-2$



真题解析

选择题

(样题) 在下列代码的横线处填写 (), 完成对有 n 个 `int` 类型元素的数组 `array` 由小到大排序。

```
void BubbleSort(int array[], int n){  
    for (int i=n;i>1;i--)  
        for (        ) // 在此处填入代码  
            if(array[j]>array[j+1]){  
                int t=array[j];  
                array[j]=array[j+1];  
                array[j+1]=t;  
            }  
}
```

- A. `int j = i - 2; j >= 0; j--`
- B. `int j = i - 1; j >= 0; j--`
- C. `int j = 0; j < i - 1; j++`
- D. `int j = 0; j < i; j++`



真题解析

对数组中的n个元素进行降序排序

内层循环

外层循环

n-1轮

n	a[0] a[1] a[1] a[2] a[2] a[3] a[3] a[4] ... a[n-2] a[n-1]
...	...
4	a[0] a[1] a[1] a[2] a[2] a[3]
3	a[0] a[1] a[1] a[2]
2	a[0] a[1]

每轮最后一次比较: $i-j==2$

```
void BubbleSort(int array[], int n){  
    for (int i=n;i>1;i--)  
        for ( int j=0; j<i-1; j++ )  
            if(array[j]>array[j+1]){  
                int t=array[j];  
                array[j]=array[j+1];  
                array[j+1]=t;  
            }  
}
```



真题解析

选择题

(样题) 在下列代码的横线处填写 (**C**) , 完成对有 n 个 `int` 类型元素的数组 `array` 由小到大排序。

```
void BubbleSort(int array[], int n){  
    for (int i=n;i>1;i--)  
        for ( ) // 在此处填入代码  
            if(array[j]>array[j+1]){  
                int t=array[j];  
                array[j]=array[j+1];  
                array[j+1]=t;  
            }  
}
```

- A. `int j = i - 2; j >= 0; j--`
- B. `int j = i - 1; j >= 0; j--`
- C. `int j = 0; j < i - 1; j++`
- D. `int j = 0; j < i; j++`



课堂练习

选择题

有如下序列9,2,8,6,3,4, 采用冒泡排序进行升序排序, 请问第2趟排序之后的结果是? (C)

- A. 2,3,8,6,9,4
- B. 2,8,6,3,4,9
- C. 2,6,3,4,8,9
- D. 2,3,4,6,8,9



课堂练习

选择题

有如下序列8,7,9,6,3,8，采用冒泡排序进行降序排序，请问第2趟排序之后的结果是？（ **C** ）

- A. 9,8,7,6,8,3
- B. 8,9,7,8,6,3
- C. 9,8,7,8,6,3
- D. 9,8,8,6,7,3



课堂练习

选择题

使用冒泡排序对序列进行升序排序，每执行一次交换操作将会减少1个逆序对，因此序列 5, 4, 3, 2, 1 需要执行（ **C** ）次交换操作，才能完成冒泡排序。

- A. 0
- B. 5
- C. 10
- D. 15



课堂练习

排队看电影

【问题描述】

今天是星期五，班主任老师提前跟同学们说好，今天组织大家去电影院看一场历史革命主题的电影。来到电影院，全班 n 位同学已经排成一队，班主任老师请班长小蓝根据同学们的身高进行**从低到高**排序，方便观影。

小蓝思考了一下，决定采取以下策略来排队，比较相邻两位同学的身高，将身高低一点的调整到前面，直到所有同学有序排队。为防止混乱，规定只能相邻的两位同学可调整位置，请问最少需要**多少次交换**才能完成**从小到大**排序。



课堂练习

排队看电影

【输入格式】

共两行，第一行输入一个正整数 n ($3 < n < 100$)，表示全班同学人数；

第二行输入 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 < a_i \leq 200$)，表示正在排队中的同学身高，正整数之间一个空格隔开。

【输出格式】

一个正整数，表示最少需要多少次交换才能完成**从小到大**排序。

【输入样例】

4

150 154 149 162

【输出样例】

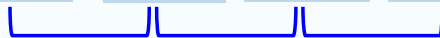
2



课堂练习

思路分析

150 149 154 162



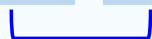
交换1次

149 150 154 162



交换1次

149 150 154 162



交换0次

一共2次



课堂练习

思路分析

定义变量和数组，
并初始化数组



对数组进行冒泡
排序，同时统计
交换次数



输出结果



课堂练习

定义变量和数组，并初始化数组

- ① 定义所需变量`n`和数组`a`
- ② 输入`n`个数字，保存到数组`a`中

```
int main() {  
    int n, a[101]={0};  
    cin>>n;  
    for(int i=0;i<n;i++)cin>>a  
        [i];  
  
    return 0;  
}
```

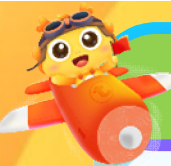


课堂练习

对数组进行冒泡排序，同时统计交换次数

- ② 定义变量**cnt**，用于保存**交换次数**
- ③ 使用**冒泡排序**来对数组元素进行**升序排序**
- ④ 满足**交换条件**时，则**cnt加1**，统计交换次数

```
int main() {  
    int n, a[101];  
    cin >> n;  
    for(int i=0;i<n;i++)cin>>a  
    [i];  
    int cnt = 0;  
    for(int i=0;i<n-1;i++){  
        for(int j=0;j<n-i-1;j++){  
            if(a[j]>a[j+1]){  
                swap(a[j],a[j+1]);  
                cnt++;  
            }  
        }  
    }  
  
    return 0;  
}
```



课堂练习

输出结果

⑤ 提升效率，可以优化冒泡排序

排序过程中，如果**某一轮**的比较**没有**发生交换，则说明数据已经是**有序的**，此时可以**结束排序**，退出循环。

```
int main() {  
    int n, a[101];  
    cin >> n;  
    for(int i=0;i<n;i++)cin>>a  
    [i];  
    int cnt = 0;  
    for(int i=0;i<n-1;i++){  
        bool flag = false;  
        for(int j=0;j<n-i-1;j++){  
            if(a[j]>a[j+1]){  
                swap(a[j],a[j+1]);  
                cnt++;  
                flag=true;  
            }  
        }  
        if(!flag) break;  
    }  
    cout<<cnt;  
    return 0;}
```

标记该轮比较是否发生交换，false为没有，true为有

发生交换，flag修改为true

该轮未发生交换，说明数据有序，退出循环



课堂练习

【完整代码】

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    int a[101]={0};
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
    }
```

```
    int cnt = 0;
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        bool flag = false;
        for (int j=0;j<n-i-1;j++){
            if (a[j] > a[j + 1]) {
                swap(a[j],a[j+1]);
                cnt++;
                flag = true;
            }
        }
        if(!flag) break;
    }
    cout << cnt;
    return 0;
}
```

02 选择排序



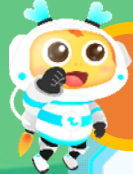
知识讲解

选择排序（升序）



每一轮从待排序的数据元素中**选出最小元素**，**顺序**放在待排序数列的**最前面**，直到待排序的数据元素全部排完。

	0	1	2	3	4
第一轮	9	77	45	86	26
第二轮	9	26	77	86	45
第三轮	9	26	45	86	77
第四轮	9	26	45	77	86



知识讲解

对数组中的n个元素进行升序排序

内层循环

a[0]	a[1] a[2] a[3] ... a[n-1]
a[1]	a[2] a[3] ... a[n-1]
a[2]	a[3] ... a[n-1]
a[3]	... a[n-1]
...	...
a[n-2]	a[n-1]

外层循环

```
for(int i=0;i<n-1;i++){  
    for(int j=i+1;j<n;j++){  
        if(a[i]>a[j]){升序  
            swap(a[i],a[j]);  
        }  
    }  
}
```



知识讲解

对数组中的n个元素进行降序排序

内层循环

a[0]	a[1] a[2] a[3] ... a[n-1]
a[1]	a[2] a[3] ... a[n-1]
a[2]	a[3] ... a[n-1]
a[3]	... a[n-1]
...	...
a[n-2]	a[n-1]

外层循环

```
for(int i=0;i<n-1;i++){  
    for(int j=i+1;j<n;j++){  
        if(a[i]<a[j]){降序  
            swap(a[i],a[j]);  
        }  
    }  
}
```



真题解析

选择题

(2023年6月) 在下列代码的横线处填写 (), 完成对有 n 个 `int` 类型元素的数组 `array` **由小到大** 排序

```
1 void SelectionSort(int array[], int n) {  
2     int i, j, min, temp;  
3     for (i = 0; i < n - 1; i++) {  
4         min = i;  
5         for (j = i + 1; j < n; j++)  
6             if (_____) // 在此处填入代码  
7                 min = j;  
8         temp = array[min];  
9         array[min] = array[i];  
10        array[i] = temp;  
11    }  
12 }
```

- A. `array[min] > array[j]`
- B. `array[min] > array[i]`
- C. `min > array[j]`
- D. `min > array[i]`



真题解析

思路分析

优化的选择排序算法，其基本思路是尽量**减少交换次数**，以提升性能。
以**升序**为例，每一轮比较找出待排序数中的**最小值**，和当前位置的元素交换。

内层循环

a[0]	a[1] a[2] a[3] ... a[n-1]
a[1]	a[2] a[3] ... a[n-1]
a[2]	a[3] ... a[n-1]
a[3]	... a[n-1]
...	...
a[n-2]	a[n-1]

外层循环

第一轮：找出a[0]~a[n-1] 中的最小值，和a[0]交换；

第二轮：找出a[1]~a[n-1] 中的最小值，和a[1]交换

第三轮：找出a[2]~a[n-1] 中的最小值，和a[2]交换

第四轮：找出a[3]~a[n-1] 中的最小值，和a[3]交换

.....

第n-1轮：找出a[n-2]~a[n-1]中的最小值，和a[n-2]交换



真题解析

思路分析

```
int a[5]={77,45,26,86,9};  
for(int i=0;i<4;i++){  
    //记录该轮最小元素下标  
    int min=i; // 假设当前的i就是最小元素的下标  
    for(int j=i+1;j<5;j++){  
        if(a[j]<a[min])min=j; 找该轮最小值  
    }  
    // 最小值和当前元素交换  
    swap(a[i],a[min]);  
}
```

0	1	2	3	4
77	45	26	86	9
9	45	26	86	77
9	26	45	86	77
9	26	45	86	77
9	26	45	77	86

min=4, a[4]和a[0]交换

min=2, a[2]和a[1]交换

min=2, a[2]和a[2]交换

min=4, a[4]和a[3]交换





真题解析

选择题

(2023年6月) 在下列代码的横线处填写 (A) , 完成对有 n 个 int 类型元素的数组 array**由小到大**排序

```
1 void SelectionSort(int array[], int n) {  
2     int i, j, min, temp;  
3     for (i = 0; i < n - 1; i++) {  
4         min = i;  
5         for (j = i + 1; j < n; j++)  
6             if (_____) // 在此处填入代码  
7                 min = j;  
8         temp = array[min];  
9         array[min] = array[i];  
10        array[i] = temp;  
11    }  
12 }
```

- A. `array[min] > array[j]`
- B. `array[min] > array[i]`
- C. `min > array[j]`
- D. `min > array[i]`



课堂练习

选择题

选择排序算法对一组学生的身高数据进行**升序**排序，已知第一遍排序结束后的数据序列为166、169、177、175、172，则下列选项中可能是原始数据序列的是（ **B** ）

- A. 175、177、169、166、172
- B. 177、169、166、175、172
- C. 166、177、169、175、172
- D. 166、169、172、175、177



课堂练习

选择题

某校通过招投标中心采购一套多媒体教学设备，有5家单位参加竞标竞标价分别为18万元、17万元、23万元、15万元、16万元。若采用**选择排序**算法对标价**从高到低**排序，需要进行数据互换的次数是（ **B** ）

- A. 1
- B. 3
- C. 4
- D. 5